

SWOT ANALİZİ RAPORU

Proje Adı: LiverTransplantAR: Karaciğer Nakli Sonrası Yaşam Simülasyonu

Bu analiz, projenin mevcut teknik durumunu, eğitimsel değerini, büyüme potansiyelini ve karşılaşılabileceği riskleri detaylandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)

- **Gelişmiş AR Teknolojisi Kullanımı:** Unity AR Foundation (ARCore/ARKit) altyapısı kullanılarak gerçek zamanlı ve yüksek kararlılıkta düzlem algılama ve obje yerleştirme başarılmıştır.
- **Özel Tıbbi Shader Tasarımları:** Karaciğer dokusunun sararması (icterus) ve damar animasyonlarındaki yavaşlama gibi klinik bulgular, özel yazılmış URP shader manipülasyonları ile gerçekçi şekilde görselleştirilmektedir.
- **Kullanıcı Dostu Holografik HUD:** Tıp öğrencileri ve hastaların kolayca anlayabileceği seviyede tasarlanmış, sade ve şık bir holografik bilgi paneli (HUD) mevcuttur.
- **Çevrimdışı Çalışabilirlik (Offline Access):** Uygulama cihaz üzerinde yerel (local) çalıştığı için herhangi bir internet veya sunucu bağımlılığı olmadan her ortamda kullanılabilir.
- **Düzenli Proje Yönetimi (Scrum):** Proje süreci düzenli commit geçmişi ve Trello proje yönetim araçları kullanılarak profesyonel standartlarda yönetilmiştir.

2. ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)

- **Yüksek Cihaz Gereksinimleri:** AR Foundation kütüphanelerinin çalışabilmesi için kullanıcının ARCore (Android) veya ARKit (iOS) destekli modern bir mobil cihaza sahip olması zorunludur.
- **Klinik Test Eksikliği:** Uygulama henüz gerçek hastalar veya tıp profesyonelleri üzerinde kapsamlı kullanılabilirlik testlerine tabi tutulmamıştır, klinik geri bildirimler simülatör verileriyle sınırlıdır.
- **3B Model Dosya Boyutları:** Gerçekçi anatomiye sahip yüksek poligonlu 3D modellerin mobil cihazların belleğini (RAM) yorma potansiyeli bulunmaktadır.

3. FIRSATLAR (Opportunities)

- **Tıp Fakültelerinde Müfredat Entegrasyonu:** Proje, tıp fakültelerinde cerrahi ve gastroenteroloji dersleri için interaktif yardımcı eğitim materyali olarak kullanılma potansiyeline sahiptir.
- **Genişletilebilir Organ Modelleri:** Geliştirilen yazılım mimarisi, ileride böbrek, kalp ve akciğer gibi diğer organ nakli süreçlerinin de simüle edilmesine olanak tanımaktadır.
- **Giyilebilir AR Entegrasyonu:** Projenin Apple Vision Pro veya Meta Quest 3 gibi yeni nesil giyilebilir artırılmış gerçeklik gözlüklerine taşınması kolaydır.
- **Tıbbi Kongre ve Sunumlar:** Projenin yenilikçi yaklaşımı, ulusal ve uluslararası biyomedikal/yazılım kongrelerinde akademik yayın veya sunum olarak sergilenebilir.

4. TEHDİTLER (Threats)

- **Hızlı Değişen AR Standartları:** Google (ARCore) ve Apple'ın (ARKit) yaptığı hızlı SDK güncellemeleri, gelecekte teknik borç veya uyumsuzluk sorunları yaratabilir.
- **Tıbbi Sorumluluk ve Yorum Farklılıkları:** Uygulamadaki morfolojik değişimlerin veya ilaç uyarılarının,

kullanıcılar tarafından yanlış yorumlanarak hatalı kararlar alınmasına sebep olma riski (Bunu önlemek için yasal feragatnameler eklenmelidir).

- **Tıbbi Görsellerin Lisans Hakları:** Yüksek kaliteli tıbbi modellerin edinilmesi ve lisanslanması süreçlerinde yaşanabilecek bütçesel zorluklar.